

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제23-공급종합-04호

제목 공급설비 예방점검 주기조정 부적정

소관부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

조치부서 ☐☐☐☐본부 ★★☆☆처

내용

1. 업무 개요

☒☒☒☒처 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급관리소 경상정비공사 계획수립 및 관리와 ●●본부 기술 표준 제·개정 관리 업무를 담당하면서, 2022년 9월 7일 “공급설비 예방점검 주기개선을 통한 경상정비 효율화 추진방안”(문서번호: ○○○○부-2415, 이하 “기본계획”이라 한다)을 수립하고, 공급설비 예방점검 주기조정을 추진하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

“2022년 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 계약”(이하 “경상정비계약”이라 한다)의 공급설비 계약특수조건 제6조 제1호에 따르면 계약상대자인 ΦΦΦΦΦΦ(이하 “ΦΦΦΦΦ”라고 한다)는 “공급설비 예방점검정비 및 관로검사 기준”에 따라서 계약역무를 수행하도록 되어 있으며, 동 기준은 ●●본부 표준인 「공급설비 정비기준」의 [별첨]에 나와 있고, 공급설비별로 예방점검 주기가 명시되어 있다.

또한 「기술 및 규격표준 관리규정」 제4조 제5호 및 제6호에 따르면 표준관리부서장은 표준 제·개정(안)과 검토의견을 반영하여 심의(안)을 작성해야 되고, 표준심의위원회에서 의결한 안건에 대해 심의결과를 결재 받아 제·개정 안건을 확정한다고 되어 있다.

따라서 표준관리부서인 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 경상정비계약의 예방점검 주기를 조정하고자할 경우, 「공급설비 정비기준」의 “공급설비 예방점검정비 및 관로검사 기준”을 개정해서 동 표준에 따라서 ΦΦΦΦ가 경상정비계약을 수행하도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 표준개정을 선시행 하지 않고 공급설비 예방점검 주기조정을 【표 1】과 전 사업소를 대상으로 시행하였고, 사후에 개최한 표준심의위원회(문서번호: ○○○○부-3534, 2022. 12. 27.)에서도 주기조정(안)은 “보류”로 의결되어 경상정비계약조건과 불일치하게 되었으며, 각 지역본부는 표준과 다른 예방점검 주기로 경상정비계약을 관리하게 되어 업무혼선이 불가피하게 되었다.

【표 1】공급설비 예방점검 주기조정 현황

(◎ : 점검항목 통합)

No.	계약서 설비분류		당 초				변 경				비고
	1차설비	2차설비	월간	분기	반기	연간	월간	분기	반기	연간	
1	가스필터	가스필터		○				×	○		분기→반기 (공급관리자 점검 중복)
2	가스히터	가스히터		○	○	○		×	◎	○	분기→반기 (단순외관 점검)
		콤팩트형(본체+열교환기)		○	○	○		×	◎	○	
		온수형(열교환기)		○	○			×	◎		
3	정압설비	압력발전설비		○	○	○		×	×	×	점검제외 (매각예정)
4	방재설비	가스누설감지설비(G/S급)		○	○			×	◎		분기→반기 (공급관리자 점검 중복)
		화재감시설비(G/S급)		○	○	○		×	◎	○	분기→반기 (공급관리자 점검 중복)
		지진감지설비		○	○			×	◎		분기→반기 (공급관리자 점검 중복)

5	보안설비	CCTV 설비(G/S급)		○	○			×	◎		분기→반기 (단순외관 점검)
		울타리침입방지설비 (G/S급)		○				×	○		분기→반기 (공급관리자 점검 중박)
		침입자감지설비(G/S급)		○				×	○		분기→반기 (공급관리자 점검 중박)
6	무정전 전원장치	무정전전원공급설비 (G/S급)		○				×	○		분기→반기 (공급관리자 점검 중박)
7	계전설비	변압기		○	○	○		×	◎	○	분기→반기 (단순외관 점검)
		배전반		○	○	○		×	◎	○	
		통신(방송)설비(G/S급)		○	○			×	◎		분기→반기 (단순점검)
		조명설비(G/S급)			○				×		점검제외 (고장정비로 시행)
		조명설비(V/S급)			○				×		
		조명설비(B/V급)			○				×		
		계기류(G/S급)		○	○	○		×	◎	○	분기→반기 (공급관리자 점검 중박)
		제어반		○	○			×	◎		분기→반기 (단순외관 점검)
8	계전설비	기타(절연,피뢰접지 등) (G/S급)		○	○	○		×	◎	○	분기→반기 (공급관리자 점검 중박)
9	방산설비	방산탑 및 부대설비		○		○		×	○	○	분기→반기 (단순외관 점검)
10	냉난방 설비	냉난방 기기		○	○	○		×	×	×	점검제외 (외주정비)
11	밸브류	수동밸브		○	○	○		×	◎	○	분기→반기 (공급관리자 점검 중박)
		전동밸브		○	○	○		×	◎	○	
		퍼지밸브		○				×	○		
		유압밸브		○	○	○		×	◎	○	
		안전밸브		○				×	○		
12	승압설비	승압설비(500Ton 이하)	○	○	○	○	×	×	×	×	점검제외 (매각예정)
		승압설비(500Ton 초과)	○		○	○	×	○	○	○	월간→분기 (가동실적 미미)

※ 출처: ○○○○부-2415(2022. 9. 7.) "공급설비 예방점검 주기개선을 통한 경상정비 효율화 추진방안"의 첨부 "예방점검정비 개선 적용(안)"을 재구성

또한 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 동안 상기 가스히터와 계전설비를 일례로 살펴본 결과, 【표 2】와 같이 부품작동상태, 오일류 주입, 소음 및 진동측정 등은 단순외관 점검이 아니고, 공급관리자(가스공사가 수행)의 점검항목과도 일치하지 않았으며, 계측기 측정(소음, 진동, 효율, 전류)은 ΦΦΦΦ의 전문성이 요구됨에도 ○○○○부는 기본계획 수립 시 이에 대한 사전검토 없이 단순외관·중복점검 지양을 목적에 두고 주기조정을 추진하였다.

【표 2】 경상정비 예방점검 및 공급관리자 점검항목 비교(가스히터, 전기설비)

설비명	점검 내용			
	경상정비 예방점검(ΦΦΦΦ 수행, 분기)		공급관리자 예방점검(가스공사 수행, 월간)	
가스 히터	상태점검	Bleed Valve	계기류	외관 및 지시치 점검
		Pressure Regulator		
		Shut Off Valve		
		Piping		
	Bath Water	Bath Water Level		
	Air Blower & Motor	Grease 등 오일류 주입	Air Blower & Motor	작동상태 점검
				Delivery Pressure Check
	Link Mechanism & Control Motor	부품 작동상태 점검	Link Mechanism & Control Motor	부품손상여부
		Gas & Air Damper 상태점검		Gas & Damper Off 위치점검
		Link 연결, 짐 상태		Link 연결 및 조임상태 점검
계전 (전기) 설비	저압반	소음 측정(80dB 이하)	-	-
		진동 측정(4.5mm/s 이하)		
		O2, CO2, CO, Nox, 배기가스 온도, 효율 측정		
	무정전 전원장치	전류 측정	저압반	표시등 점검
		Fuse 상태, 표시등 점등상태		전압, 전류계 등 점검
		단자조임 상태		표시램프 점검
		발열여부(온도 측정)		진동 및 이상음 점검
		판넬 내부 온도·습도 측정		입력 및 출력 전압점검
		누전차단기 동작상태		-
		입·출력 전류 측정	무정전 전원장치	표시램프 점검
		DC 전압·전류 측정		진동 및 이상음 점검
		소음측정(75dB 이하)		입·출력 전류, 전압 점검
		쿨링 팬, 에어필터 청소		배터리 외관, 전해액 수준점검

※ 출처: 「공급설비 정비기준(KLS-FM-055)」 첨부14, 31, 「공급관리자 예방점검 시행기준(KLS-FC-016)」 점검항목을 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 예방점검 주기조정은 경상정비계약 공급설비 계약 특수조건의 Ⅱ.경상정비 도급공사 부문 제2조 제2호 가목에 따라 경상정비심의 회(이하 “심의회”라 한다)를 통해 점검주기를 조정할 수 있고, 동 계약조건 제4조 제2호 다목에 따라서 점검정비 작업량의 변동은 심의회를 통해서 계약금액을 조정해야 하므로, 각 지역본부는 심의회 의결을 거쳐 주기조정을 시행하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 이는 당공사와 ΦΦΦΦ간 경상정비계약서 상의 설계변경 절차를 규정한 것으로써, 예방점검 주기조정의 근거가 되는 “공급설비 예방점검 정비 및 관로검사 기준”의 표준 개정과는 다른 내용이며, 주기조정 사후에 개정(안)이 표준심의위원회에서 “보류”로 결정된 것도 주기조정의 당위성을 확보 받지 못한 것이므로 ○○○○부의 의견은 받아드리기 어렵다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

공급설비 예방점검 주기조정을 표준개정 없이 시행한 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

⊗⊗⊗⊗처 ○○○○부